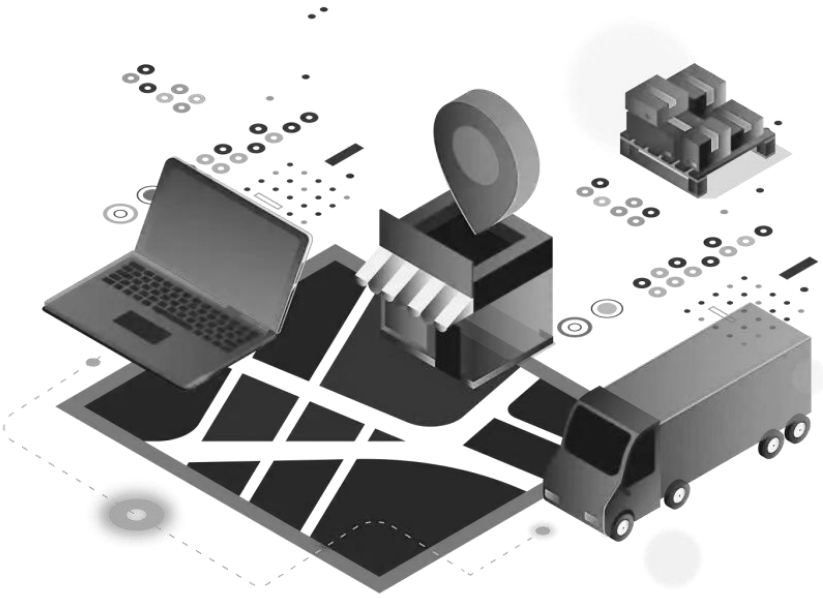
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería y Calidad de Software
Año: 2026

Trabajo Integrador Sprint 0

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución



UTN Facultad Regional San Francisco

Grupo N°7

Docentes:

- Gandino, Diego
- Saldarini, Javier Daniel

Integrantes:

- Araya, Ulises
- Diaz Aimar, Felipe
- Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

1. Propósito del Sistema 3
1.1 Descripción general 3
1.2 Necesidad detectada 3
1.3 Problema que resuelve 3
2. Usuarios Objetivo 4
3. Valor de Negocio Esperado 5
3.1 Eficiencia operativa 5
3.2 Calidad de servicio 5
3.3 Toma de decisiones 5
4. Alcance Inicial 6
4.1 Dentro del alcance 6
4.2 Fuera del alcance (versión inicial) 8
5. Herramientas de Gestión del Proyecto 9
6. Arquitectura y Tecnologías 11
6.1 Decisión de arquitectura 11
6.2 Stack tecnológico 12
7. Implementación del Ambiente de Trabajo 14
7.1 Estado del ambiente 14
7.2 Instructivo de Instalación 15
8. Prototipo de Interfaz de Usuario 17
8.1 Módulo Administrador / Operador logístico 17
8.2 Módulo Repartidor (App Móvil) 18
8.3 Módulo de Tracking (Cliente Final) 18
8.4 Decisiones de diseño del prototipo 19
9. Criterios de Calidad (DoD + Estrategia QA) 20
9.1 Definition of Done (DoD) 20
9.2 Estrategia de QA 21

1. Propósito del Sistema

1.1 Descripción general

El Sistema de Gestión de Envíos y Distribución es una plataforma web y móvil diseñada para optimizar el proceso logístico de empresas de reparto. La solución centraliza el ciclo de vida completo de un envío: desde su registro y asignación hasta su entrega final, pasando por el seguimiento en tiempo real y la generación de reportes de desempeño.

1.2 Necesidad detectada

Las empresas logísticas de mediana escala enfrentan dificultades recurrentes para coordinar sus operaciones diarias: la asignación manual de paquetes a repartidores, la falta de visibilidad sobre el estado de los envíos y la imposibilidad de informar al cliente en tiempo real. Estas ineficiencias generan costos operativos elevados, incidencias sin trazabilidad y baja satisfacción del cliente.

1.3 Problema que resuelve

El sistema aborda tres problemas centrales:

- **Desorganización operativa:** elimina la coordinación por canales informales reemplazándola por una plataforma unificada de asignación de rutas y repartidores.
- **Falta de trazabilidad:** ofrece seguimiento en tiempo real del estado de cada envío, tanto para el equipo interno como para el cliente final.
- **Gestión de incidencias sin respaldo:** registra el motivo de entregas fallidas y habilita la reprogramación, con evidencia auditable de cada evento.

2. Usuarios Objetivo

El sistema contempla cuatro perfiles de usuario con roles y necesidades diferenciadas:

Perfil	Acceso	Responsabilidades principales
Operador logístico	App móvil / Web (Mobile-first)	Registrar envíos, asignar rutas y repartidores, gestionar incidencias
Repartidor	App móvil	Consultar envíos del día, actualizar estado de entregas, registrar motivos de fallo
Supervisor / Administrador	App móvil / Web (Mobile-first)	Monitorear el estado global de operaciones, generar reportes, administrar usuarios
Cliente final	Portal web / link de tracking	Consultar el estado de su envío mediante un código de seguimiento

3. Valor de Negocio Esperado

3.1 Eficiencia operativa

- Reducción del tiempo dedicado a la coordinación manual de rutas mediante la asignación digital y organización por zonas.
- Disminución de llamadas de seguimiento al equipo interno gracias al portal de consulta para clientes.
- Centralización del registro de incidencias, eliminando el seguimiento por canales informales.

3.2 Calidad de servicio

- Mejora en la tasa de entregas en primer intento mediante la visibilidad de historial de incidencias por dirección.
- Reducción del tiempo de resolución de reclamos al contar con evidencia digital de cada entrega (confirmación y firma digital).
- Mayor satisfacción del cliente final mediante tracking en tiempo real con historial de eventos.

3.3 Toma de decisiones

- Disponibilidad de métricas de desempeño por repartidor, ruta y zona geográfica.
- Identificación temprana de ineficiencias mediante reportes de tiempos de entrega e incidencias clasificadas por motivo.
- Base de datos histórica de operaciones para análisis y mejora continua del servicio.

4. Alcance Inicial

4.1 Dentro del alcance

Gestión de envíos

- Registro de envíos con datos del remitente, destinatario, dirección de entrega y características del paquete (peso, tamaño, tipo de contenido, indicadores de urgencia o fragilidad).
- Asignación de envíos a rutas de reparto y a repartidores específicos.
- Organización de rutas diarias agrupadas por zona geográfica con visualización de paradas y progreso.

Operación móvil del repartidor

- Listado de envíos asignados para el día con nombre del destinatario, dirección, número de guía y peso.
- Visualización de la ruta en mapa con numeración de paradas y posición actual del repartidor.
- Actualización del estado de cada envío: pendiente, en camino, entregado, no entregado.
- Registro de incidencia con selección de motivo (cliente ausente, dirección incorrecta, rechazado por destinatario, zona insegura, otro), comentarios adicionales y evidencia fotográfica.
- Reprogramación de entregas fallidas con selección de nueva fecha y franja horaria, y notificación al cliente por email o WhatsApp.

Confirmación de entrega

- Registro del nombre y relación del receptor (destinatario, familiar, vecino, encargado).
- Captura de firma digital del receptor dentro del dispositivo móvil.
- Captura de fotografía del paquete entregado como evidencia adicional.

Seguimiento en tiempo real

- Panel de operaciones con métricas del día: tiempo promedio de entrega, envíos totales, tasa de éxito e incidencias.
- Listado de envíos en vivo con estado actualizado: entregado, en camino, pendiente, no entregado.
- Portal de consulta para el cliente final mediante código de guía con historial completo de eventos del envío.

Reportes

- Gráfico de envíos por período con tendencia diaria.
- Clasificación de incidencias por motivo con distribución porcentual.
- Ranking de desempeño de repartidores: cantidad de entregas, calificación y tasa de éxito.
- KPIs exportables: total de envíos, tiempo promedio de entrega e incidencias en el período seleccionado.

4.2 Fuera del alcance (versión inicial)

Funcionalidad excluida	Justificación
Optimización automática de rutas (algoritmos)	Requiere integración con servicios de mapas externos; se evaluará en sprint posterior
Integración con sistemas ERP externos	Depende de APIs de terceros no definidas aún
Módulo de facturación y pagos	Fuera del alcance logístico del sistema
Gestión de inventario de almacén	Es un dominio separado no contemplado en el enunciado
Soporte multiempresa (multi-tenant)	Arquitectura a considerar en escalabilidad futura

5. Herramientas de Gestión del Proyecto

Categoría	Herramienta	Uso en el proyecto
Gestión de tareas	Jira	Backlog del producto, sprints, tablero Kanban y seguimiento de velocidad del equipo
Control de versiones	GitHub	Repositorio del código fuente, pull requests, revisión de código y gestión de ramas por feature
Comunicación	Discord / WhatsApp	Canal de comunicación interna para coordinación diaria y reuniones de seguimiento
Documentación técnica	Confluence / Notion	Documentación de arquitectura, instructivos de instalación y especificaciones técnicas
Diseño de interfaces	Figma	Prototipado de interfaces de usuario y flujos de navegación del sistema
Videoconferencias	Google Meet	Sprint planning, daily standups y retrospectivas

Categoría	Herramienta	Uso en el proyecto
Almacenamiento	Google Drive	Repositorio compartido de documentos, actas y entregables académicos

6. Arquitectura y Tecnologías

6.1 Decisión de arquitectura

Se adopta una arquitectura de tres capas con separación clara entre frontend, backend y base de datos. El backend expone una API REST consumida tanto por el frontend web como por la aplicación móvil del repartidor. Esta decisión facilita el desarrollo paralelo de las distintas interfaces y permite escalar cada capa de forma independiente.

6.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend Web	React.js + Tailwind CSS	Componentes reutilizables, gran ecosistema y curva de aprendizaje manejable para el equipo
App Móvil	React Native	Código base compartido con el frontend web; genera versiones Android e iOS desde un mismo proyecto
Backend / API	Node.js + Express	Alto rendimiento en operaciones I/O intensivas; sintaxis familiar para el equipo
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional robusta, ideal para el modelo de envíos, rutas y repartidores con relaciones claras
ORM	Prisma	Facilita la gestión del esquema y las migraciones; integración

Capa	Tecnología	Justificación
		nativa con Node.js
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)	Estándar ampliamente adoptado para autenticación stateless en APIs REST
Hosting / Despliegue	Railway (backend) + Vercel (frontend)	Despliegue rápido y gratuito para entornos de desarrollo y prueba académica
Documentación API	Swagger / OpenAPI	Generación automática de documentación interactiva de los endpoints del sistema

7. Implementación del Ambiente de Trabajo

7.1 Estado del ambiente

Cumpliendo con los objetivos del sprint, el ambiente de desarrollo ha sido instalado, configurado y se encuentra funcionando correctamente de manera local en los equipos de los integrantes del grupo.

7.2 Instructivo de Instalación

A continuación, se describen los pasos necesarios para replicar el ambiente de desarrollo del proyecto en cualquier otro equipo.

Prerrequisitos

- Node.js v20 LTS
- npm v10 o superior
- PostgreSQL v16
- Git v2.40 o superior
- Visual Studio Code con extensiones: ESLint, Prettier, Prisma, GitLens
- Docker Desktop (opcional, para levantar la base de datos en contenedor)

```
// Clonar el repositorio
git clone https://github.com/[organizacion]/gestion-envios.git
cd gestion-envios

// Configuración del Backend
cd backend && npm install
cp .env.example .env
npx prisma migrate dev --name init

// Variables de entorno requeridas en .env:
DATABASE_URL="postgresql://usuario:password@localhost:5432/gestion_envios"
JWT_SECRET="clave_secreta_larga_y_aleatoria"

// Configuración del Frontend
cd ../frontend && npm install && npm run dev

// Levantar el ambiente con Docker
docker-compose up -d
// Esto levanta: PostgreSQL en el puerto 5432, el backend en el 3001 y el frontend
```

en el 5173.

8. Prototipo de Interfaz de Usuario

Se desarrolló un mockup estático con todas las vistas del sistema, organizado en tres módulos según el perfil de usuario: Administrador/Operador logístico, Repartidor y Cliente final (tracking). Cada módulo fue diseñado como una simulación de app móvil con navegación real entre pantallas, con un enfoque mobile-first integral que permite la gestión operativa desde cualquier lugar.

8.1 Módulo Administrador / Operador logístico

Accesible desde la pestaña Admin del prototipo. Cuenta con cinco sub-vistas navegables mediante pestañas internas:

- **Panel principal (Inicio):** Dashboard operativo con saludo personalizado y cuatro tarjetas de métricas en tiempo real. Sección Seguimiento en vivo con actualizaciones de envíos.
- **Registrar envío (Nuevo):** Formulario de remitente, destinatario y paquete.
- **Asignar envío (Asignar):** Pantalla de asignación que muestra rutas compatibles y estado de los repartidores.
- **Rutas del día (Rutas):** Vista de gestión de rutas activas con mapa estilizado y progreso.
- **Reportes:** Panel de análisis con KPIs, gráfico de envíos, distribución de incidencias y ranking de repartidores.

8.2 Módulo Repartidor (App Móvil)

Accesible desde la pestaña Repartidor del prototipo. Diseñado íntegramente para uso móvil:

- **Mi ruta:** Vista principal con mapa, progreso del día y lista de próximas entregas.
- **Reportar incidencia:** Selección de motivo de no entrega y captura de evidencia fotográfica.
- **Confirmar entrega:** DNI, pad de firma digital y foto del paquete.
- **Reprogramar entrega:** Selección de nueva fecha/hora y configuración de notificaciones al cliente.

8.3 Módulo de Tracking (Cliente Final)

Accesible desde la pestaña Tracking. Es la vista pública del sistema para consulta sin inicio de sesión, con historial en línea de tiempo.

8.4 Decisiones de diseño del prototipo

Decisión	Justificación
Diseño mobile-first (390×844 px, simulando iPhone)	Todos los perfiles, incluyendo operadores y administradores, requieren movilidad. Se priorizó el diseño para pantallas móviles garantizando una gestión operativa ágil y remota desde cualquier dispositivo.
Colores semánticos por estado	Verde: entregado, Azul: en camino, Amarillo: pendiente, Rojo: no entregado. Lectura inmediata sin necesitar leer el texto.
Máximo 3 acciones por tarjeta de envío	Reduce el tiempo de operación; los flujos críticos no superan 3 pasos.
Indicadores de tendencia en métricas	Permite al operador detectar de un vistazo si un KPI mejoró o empeoró.
Firma digital + foto como doble evidencia	Cubre escenarios donde la firma no es posible y aporta evidencia visual.
Reprogramación con notificación integrada	Cierra el flujo de incidencia en una sola pantalla.
Animación de pulso en estado activo	Diferencia visualmente el estado En camino del resto.

9. Criterios de Calidad (DoD + Estrategia QA)

9.1 Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario o tarea se considera terminada cuando cumple la totalidad de los siguientes criterios:

1. El código fue revisado por al menos un compañero de equipo mediante pull request en GitHub.
2. El código sigue los lineamientos de estilo definidos (ESLint + Prettier configurados en el repositorio).
3. La funcionalidad fue probada manualmente sobre el ambiente de desarrollo con casos positivos y negativos.
4. Se escribieron pruebas unitarias para la lógica de negocio del backend (cobertura mínima del 70%).
5. La funcionalidad fue integrada en la rama develop sin conflictos y el pipeline de CI pasa sin errores.
6. La documentación de la API fue actualizada en Swagger si el cambio afecta algún endpoint.
7. La historia fue demostrada y aprobada por el equipo en la revisión de sprint antes de cerrarla.
8. No hay bugs conocidos de severidad alta o crítica pendientes de resolución en la funcionalidad entregada.

9.2 Estrategia de QA

- **Pruebas unitarias:** validación de la lógica de negocio en el backend. Framework: Jest.
- **Pruebas de integración:** verificación de los endpoints de la API REST. Herramienta: Supertest + Jest.
- **Pruebas funcionales (end-to-end):** flujos completos del usuario desde la interfaz. Herramienta: Cypress (web) y Detox (móvil).
- **Pruebas exploratorias:** sesiones manuales del equipo sobre las funciones críticas antes de cada entrega de sprint.

Gestión de defectos

- Todo bug encontrado se registra como issue en GitHub con etiqueta 'bug' y severidad.
- Los bugs de severidad alta o crítica bloquean el cierre del sprint.
- Los bugs de severidad media o baja se priorizan en el backlog.

Herramientas de calidad de código

- ESLint: análisis estático del código JavaScript.
- Prettier: formateo automático del código.
- GitHub Actions: pipeline de CI que ejecuta lint y tests.